



LAPORAN KERJA PRAKTEK- TF 234703

**ANALISIS INTEGRASI LEVEL SWITCH DENGAN MAIN
STOP VALVE PADA SISTEM PROTEKSI LEVEL AIR DI
STEAM SCRUBBER PLTP UNIT-4 PT. PERTAMINA
GEOTHERMAL ENERGY TBK AREA KAMOJANG**

**NARA PANGESTU APRAMADA
NRP. 5009221091**

**Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek
PT. Pertamina Geothermal Energy Tbk Area Kamojang**

**Departemen Teknik Fisika
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
2024**

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK

“ANALISIS INTEGRASI LEVEL SWITCH DENGAN *MAIN STOP VALVE* PADA SISTEM PROTEKSI DI *STEAM SCRUBBER* PLTP UNIT-4 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK AREA KAMOJANG”

disusun oleh

NARA PANGESTU APRAMADA
NRP. 5009221091

Yang telah menyelesaikan mata kuliah TF-234703 Kerja Praktek di PT. Pertamina Geothermal Energy Tbk. Area Kamojang, pada tanggal 7 Juli s/d 15 Agustus 2025

Kamojang, 15 Agustus 2025

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan

Prof. Agus Muhammad
Hatta, S.T., M.Si., Ph.D
NIP. 19780902200312 1 002

Muhammad Indira Dije, S.T.

Mengetahui,
Kepada Departemen Teknik Fisika

Prof. Gunawan Nugroho, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 19771127200212 1 002

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALISIS INTEGRASI LEVEL SWITCH DENGAN MAIN STOP VALVE PADA SISTEM PROTEKSI DI STEAM *SCRUBBER* PLTP UNIT-4 PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK AREA KAMOJANG

Nama : Nara Pangestu Apramada
NRP : 5009221091
Departemen : Teknik Fisika – FTIRS
Pembimbing : 1. Prof. Agus Muhammad Hatta, S.T.,M.Si.,Ph.D.
2. Muhammad Indjra Dije, S.T.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis integrasi IPL (*Independance Protection Layer*) pada sistem scrubber di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Pertamina Geothermal Energy Kamojang Unit-4. Analisis integrasi meliputi keselamatan proses melalui pendekatan Layer of Protection Analysis (LOPA) dan penentuan Safety Integrity Level (SIL), dengan fokus pada integrasi instrumen pengukur dan pelindung level fluida seperti LT-206, LSH-203, dan LSHH-203. Scrubber berfungsi sebagai pengaman utama untuk mencegah masuknya cairan ke turbin uap, yang dapat menyebabkan kerusakan kritis. Melalui pendekatan LOPA, skenario inisiasi berupa overfill level scrubber diidentifikasi, dan penurunan risiko dianalisis melalui lapisan-lapisan proteksi independen (IPLs) yang terdiri dari transmitter, level switch, interlock logic di DCS, dan sistem turbine trip. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan LSHH-203 sebagai interlock logic dengan sinyal digital ke DCS (LSI-203) berperan sebagai IPL yang efektif dengan PFDavg dan Risk Reduction Factor (RRF) sesuai dengan SIL 2, berdasarkan data keandalan dan eksposur tahunan sistem. Selain itu, logic diagram menunjukkan struktur pengkabelan dan pemrosesan sinyal dari instrumen lapangan ke central control room, menjelaskan bagaimana logika interlock dan kendali valve (HY-206) bekerja secara otomatis dan manual tergantung mode operasi. Hasil ini mengonfirmasi bahwa integrasi antara sistem kontrol otomatis (regulasi level) dan sistem proteksi (trip logic) telah memenuhi standar teknis untuk menjaga keselamatan operasi turbin. Penelitian ini juga menekankan pentingnya dokumentasi seperti loop diagram dalam memastikan keterlacakan, verifikasi, dan validasi logika kendali serta proteksi. Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa sistem scrubber di PLTP telah memiliki arsitektur keselamatan berlapis yang memadai, baik dari sisi teknis maupun fungsional, untuk menekan risiko hingga berada dalam batas toleransi organisasi.

Kata Kunci: IPL, LOPA, Scrubber, SIL, *Interlock*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik serta dapat menyelesaikan laporannya dengan lancar dan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai suatu bentuk hasil akhir dari proses Kerja Praktik penulis selama kurang lebih enam minggu di PT. Pertamina Geothermal Energy Tbk. dan merupakan suatu ringkasan mengenai aktivitas dalam memenuhi persyaratan mata kuliah Kerja Praktik pada semester yang telah ditentukan dan tugas khusus serta pengembangan cara atau metode kerja yang dilakukan oleh penulis selama menjalani proses Kerja Praktik tersebut. Kerja Praktik ini merupakan salah syarat wajib yang harus ditempuh dalam Departemen Teknik Fisika. Selain itu, kerja praktik ini ternyata banyak memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun untuk pengalaman yang tidak dapat penulis temukan di kelas.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak terkait meliputi:

1. Bapak Prof. Gunawan Nugroho, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala Departemen Teknik Fisika ITS.
2. Bapak Prof. Agus Muhammad Hatta, S.T., M.Si., Ph.D. selaku dosen wali peserta didik yang senantiasa memberikan restu dalam kerja praktik serta memberikan masukan demi kesempurnaan laporan ini.
3. Bapak Muhammad Indjra Dije, S.T. serta jajaran pengurus PT. Pertamina Geothermal Energy Tbk lain yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, motivasi, kepercayaan, dan apresiasi dalam proses penyelesaian kegiatan Kerja Praktik.
4. Kedua orang tua penulis yang senantiasa pembimbing dan mendukung penulis dalam bentuk moral dan/atau materi.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis secara terbuka mengharapkan segala bentuk masukan dan kritik yang membangun dan dapat bermanfaat, serta menjadi referensi yang baik bagi pembaca

Kamojang, 15 Agustus 2025

BAB III

HASIL PEMBELAJARAN

3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus

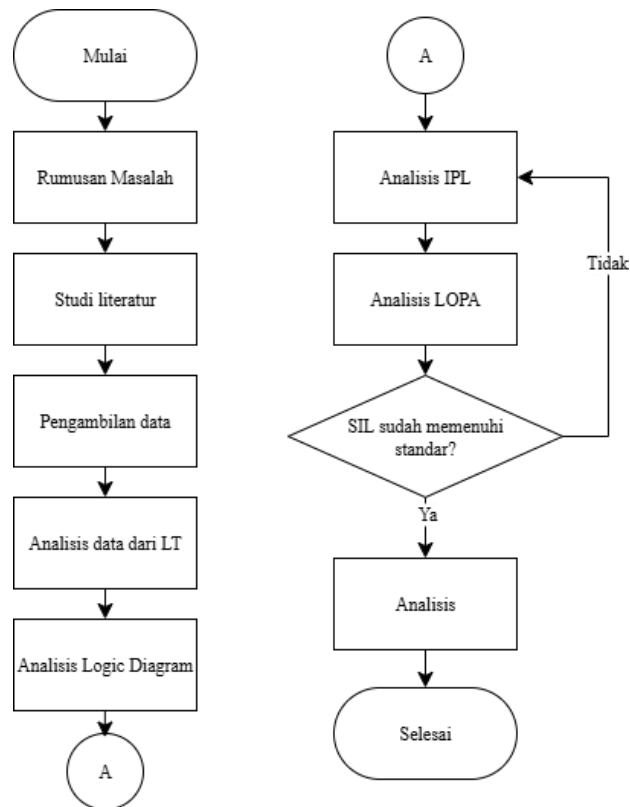
Tugas khusus yang diberikan adalah melakukan analisis logika integrasi instrumen *Level switch* pada *Scrubber* dengan aktuator *Main stop valve*. Tujuan tugas khusus ini adalah untuk mengetahui bagaimana logika kerja pembacaan *level switch* sebagai IPL yang akan *trip* (menutup MSV) bila mendapat pembacaan sinyal *high-high* pada komponen *scrubber*.

Tugas ini dilatar-belakangi oleh proses pemisahan uap murni dengan air adalah sangat penting pada pembangkitan listrik. Hal ini didasarkan dengan tujuan membangkitkan listrik secara efisien dan andal. Adanya potensi uap basah yang terlalu tinggi dari sumur produksi, kegagalan sistem seperti *plugging* (penyumbatan) pada *outlet* dapat memberikan dampak kerusakan yang amat besar terhadap sistem PLTP keseluruhan dan bahkan korban jiwa. Oleh karena itu IPL *level switch* menjadi sangat penting untuk dianalisis bagaimana cara kerja nya dalam melakukan *trip* dengan MSV.

Selain itu dilakukan peninjauan terhadap lapisan proteksi atau LOPA terhadap instrumen yang terintegrasi dengan *scrubber*. Dengan LOPA dapat dianalisis apakah sistem proteksi pada komponen *scrubber* sudah memenuhi atau perlu adanya penambahan instrumen proteksi. Adapun batasan dalam pengerjaan tugas khusus ini pada IPL LT, LG, LSH, LSHH *existing*.

3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus

Untuk dapat melakukan pekerjaan terkait masalah instrumen proteksi pada *scrubber* PLTP Kamojang unit 4 diperlukan metodologi seperti yang didapat ditampilkan pada diagram alir pada Gambar 16. Diagram alir ini merupakan rangkaian sistematis yang disusun dalam pengerjaan tugas khusus yang diberikan.

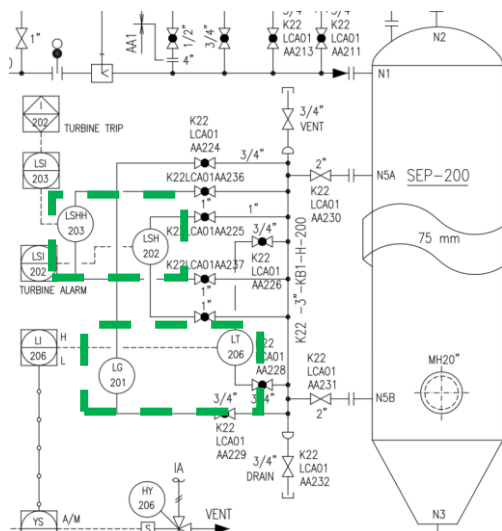


Gambar 17 Diagram Alir Penyelesaian Tugas Khusus

Dilakukan analisis logika terlebih dahulu untuk memahami bagaimana IPL FSL (*Level switch*) beroperasi pada lapangan dan cara kerja *trip*-nya. Digunakan LOPA untuk menghitung target SIL yang perlu digunakan pada komponen *scrubber*.

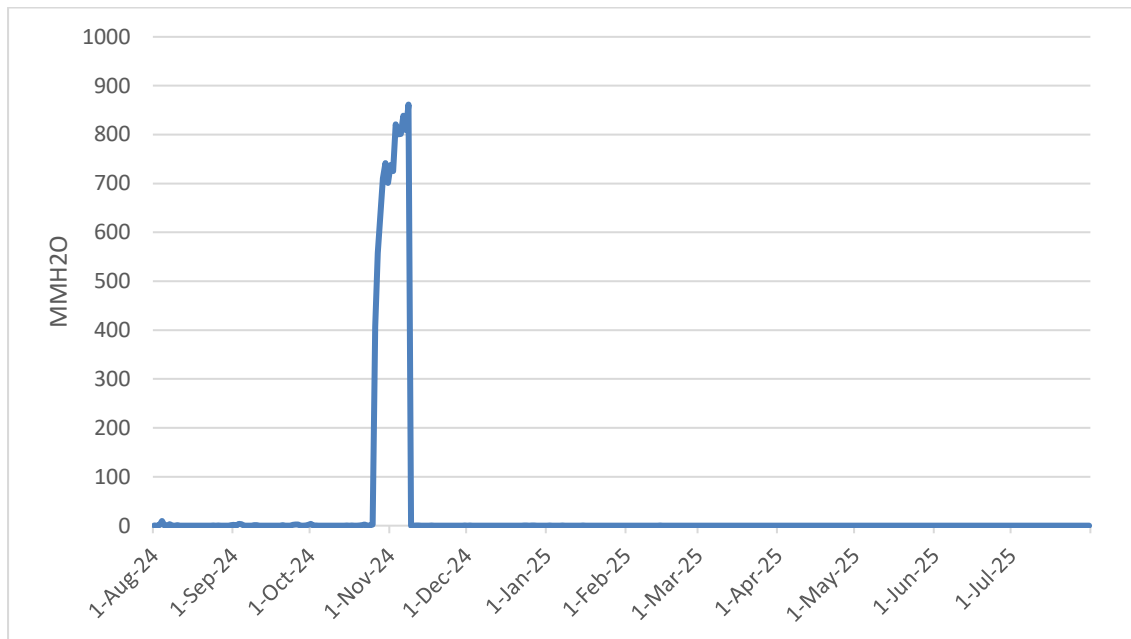
3.3 Analisis Komponen *Independent Protection Layer*

Gambar 18 merupakan *Piping and Instrument Diagram* atau P&ID fokus dari komponen *scrubber* PLTP unit 4.



Gambar 18 P&ID Fokus IPL *Scrubber*

Digunakan data dari *Level Transmitter* sebagai referensi analisis awal. Didapat data level pada *scrubber* selama satu tahun terakhir sebagai gambar 19 berikut.



Gambar 19 Grafik Pembacaan *Level Transmitter*

Dari grafik pada gambar 19, didapat bahwa level *steam* pada *scrubber* tidak pernah mencapai kondisi *high-high* yang mampu menyebabkan *trip* pada turbin selama satu tahun terakhir. Sehingga dilakukan peninjauan lebih lanjut dengan dokumen *disturbance report Level Scrubber HH Aktif* pada 8 Mei 2016. Di mana terjadi gangguan *disturbance level scruber HH aktif*. Gangguan tersebut berdampak terhadap aktifnya proteksi turbin. Adapun respon plant Unit 4 terhadap kejadian ini mengakibatkan unit *trip* dan kehilangan beban total selama 1 jam. Adapun tabel kronologis pada kejadian ini sebagai tabel 3 berikut.

Tabel 3 Kronologi Turbin *Trip Level Scrubber HH*

Waktu	Kronologis
23:14:55	- Gangguan internal (LAHH203 FNL <i>Scrubber</i> HH LVL SW ALM)
23:14:56	- PA521FO Turbin <i>Trip First Out</i> ALM
23:14:56	- LAHH203FO <i>Scrubber Level HH</i> NR
23:14:56	- PA521 Turbin <i>Trip</i> ALM
23:14:56	- <i>Back Feeding</i> KMJ Unit 4
23:14:56	- Melakukan pengamanan unit dan melakukan koordinasi dengan Region Jabar dan

	Manajemen
--	-----------

Dilakukan penanggulangan dengan rincian sebagai tabel 4 berikut.

Tabel 4 Penanggulangan *Turbin Trip Level Scrubber HH*

Waktu	Penanggulangan
23:14:58	- Melakukan pemeriksaan pada SOE (Sequence Of Event)
23:15:00	- Memeriksa informasi diruang relay room pada panel TGR
23:15:05	- Melepas relay Scruber LAHH203 (33HHSTDx) pada panel TGR dengan izin dari pak Siddhi instrument
23:15:10	- Melaporkan hasil temuan kepada Manajemen
23:48:00	- Riset & Rolling Turbin
00:11:00	- Synchron dengan jaringan
01:30:00	- Full Load KMJ Unit 4

Dari kronologi penanggulangan didapat bahwa waktu perbaikan memakan waktu 2 jam 15 menit 4 detik, data ini dapat digunakan sebagai acuan MTTR untuk analisis *reliability*, LOPA dan SIL.



Gambar 20 *Steam Trap Bawah Scrubber*

Dari kronologi ini, dilakukan penggantian model sistem dengan menggunakan sistem mekanik *steam trap*, seperti pada gambar 20. Di mana *steam trap* dipasang dibawah *scrubber* sehingga kondensat akan otomatis mengalir kebawah/ke *valve steam trap*, ketika kondensat sudah memenuhi bagian *trap* dalam *steam trap* maka akan otomatis membuka *valve steam trap* dan membuang kondensat.

3.4 Perhitungan LOPA dan SIL

Berdasarkan analisis yang sebelumnya dilakukan untuk LSHH, didapat acuan MTTR serta *failure rate* atau λ . Diperlukan asumsi untuk IPL lain yang ditinjau, dilakukan kalkulasi sesuai dengan standar IEC 61511 dan IEC 61508 untuk penentuan nilai *Risk Reduction Factor* (RRF) dari setiap komponen IPL (Norsk Olje&Gas, 2020) (ABB, 2014). Sedangkan, sistem *steam trap* yang digunakan untuk membantu pembuangan kondensat menggunakan buku "*Offshore and Onshore Reliability Data Handbook*" yang dirilis oleh OREDA (SINTEF & NTNU, 2015). Kalkulasi dilakukan menggunakan *software microsoft excel* sehingga perhitungan dilakukan dengan *continuous* eksponensial. Sehingga didapat hasil dari perhitungan sederhana seperti pada tabel 5 berikut.

Tabel 5 Hasil Kalkulasi Keandalan

IPL	Jenis Proteksi	Tipe Sinyal	Respons	λ (Failure rate)	T (Jam)	MTTR	PFDavg	RRF	Kontribusi ke SIL
LT	Monitoring	Analog	Pemantauan level	5.70776E-05	8760	8	0.25	4	SIL 1
LSH	Alarm + Operator	Digital	Operator merespon alarm	1.23384E-05	8760	8	0.054	19	SIL 1
LSHH	Trip Otomatis	Digital	Shutdown otomatis valve	6.16918E-06	4380	2.25	0.0135	74	SIL 2
<i>Steam Trap</i>	Proteksi Mekanik	-	Buka valve steam trap	3.00E-06	8760	10	1.31E-02	76	SIL 2

Dengan menggunakan fungsi realibilitas, untuk $t = 4$ tahun (35040 jam)

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

Digunakan tiga skenario untuk analisis tambahan, di mana skenario pertama merupakan "Sistem *Existing*" dimana hanya terdiri dari IPL LT dan LSH. Dilakukan perhitungan antar keandalan IPL secara paralel.

$$R(t)_{new\ system} = R_{ext\ or\ FS} \parallel R_{PT}$$

$$R_{existing} = 1 - (1 - R_{LT})(1 - R_{LSH})$$

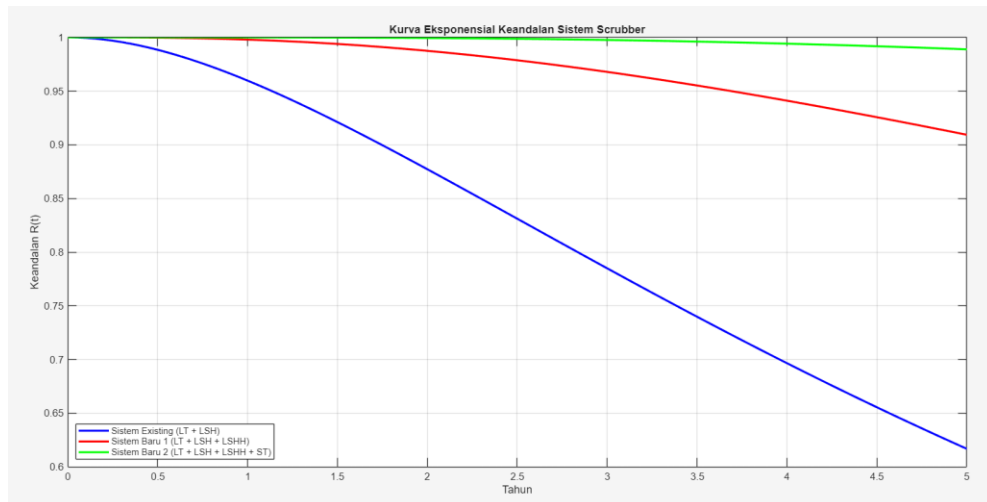
Sedangkan skenario kedua merupakan "Sistem Baru 1" di mana *scrubber* dilengkapi dengan LT, LSH dan LSHH.

$$R_{Baru} = 1 - (1 - R_{LT})(1 - R_{LSH})(1 - R_{LSHH})$$

Serta skenario ketiga merupakan "Sistem Baru 2" di mana *scrubber* dilengkapi dengan LT, LSH, LSHH, serta proteksi dengan *steam trap*.

$$R_{Baru\ 2} = 1 - (1 - R_{LT})(1 - R_{LSH})(1 - R_{LSHH})(1 - R_{ST})$$

Sehingga didapatkan grafik perbandingan *realibilitas* seperti pada gambar 21.

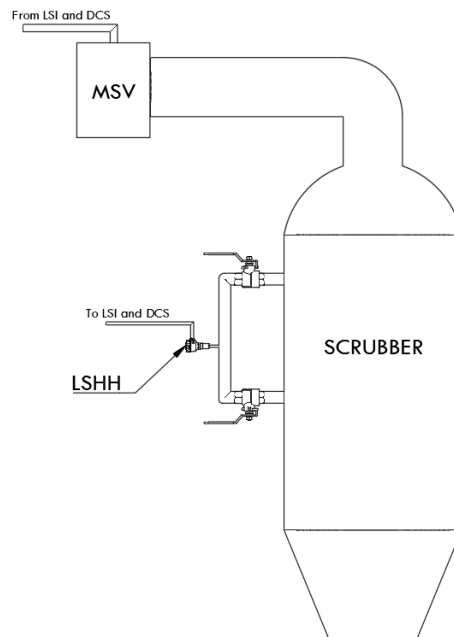


Gambar 21 Perbandingan Keandalan Skenario Existing dan Baru

Dari hasil perhitungan antara kedua skenario implementasi sistem *existing* (LSH dan LT) dengan sistem baru 1 (LT, LSH, serta LSHH) di dapat kenaikan nilai keandalan $R(t)$ dari 0.6965 ke 0.9410, dan akan naik lagi dengan sistem baru 2 (LT, LSH, LSHH + ST) dengan $R(t) = 0.99411$ untuk nilai $t=4$ tahun

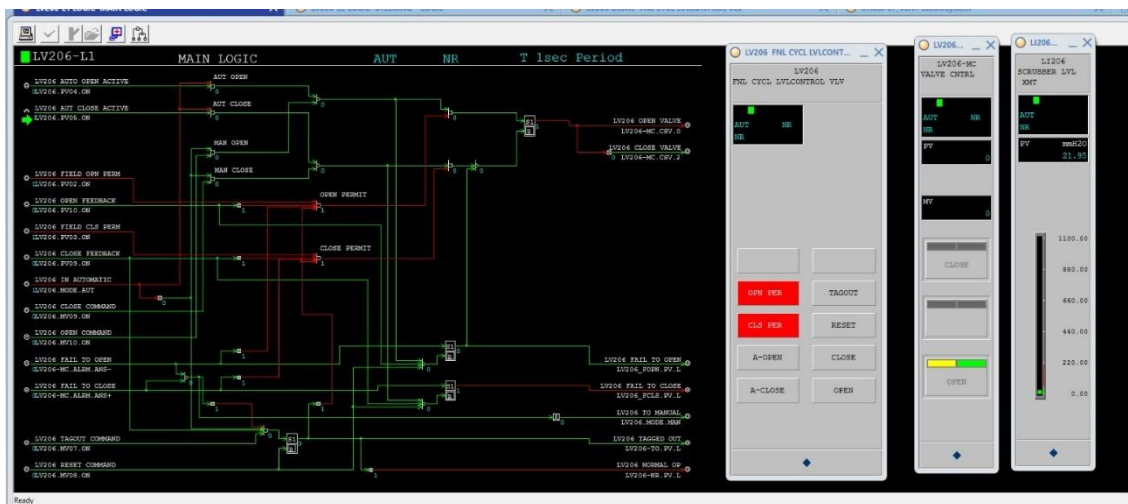
3.5 Integrasi dan Logika IPL

Integrasi antara LT (*Level Transmitter*), LSH (*Level Switch High*), dan LSHH (*Level Switch High High*) membentuk struktur pertahanan berlapis yang mendukung konsep *Independent Protection Layers* (IPL) dalam analisis LOPA (*Layer of Protection Analysis*). LT berfungsi sebagai sensor pengukur level fluida secara kontinu dan mengirimkan sinyal ke DCS (*Distributed Control System*) untuk mengendalikan MC.CS-Valve, sehingga menjaga kestabilan level secara otomatis. Selanjutnya, LSH bertindak sebagai lapisan peringatan awal, yang mengirimkan sinyal alarm ke operator melalui DCS saat level mencapai ambang batas tinggi. Jika memenuhi persyaratan kemandirian dan respons operator yang efektif. Adapun LSHH merupakan lapisan proteksi terakhir yang sangat penting, karena ketika level melewati ambang batas kritis, ia mengirim sinyal ke *Logic Solver Interlock* (LSI) untuk memicu sistem trip turbin (I202), sehingga mencegah potensi kerusakan besar atau bahaya lanjut. Penggambaran integrasi antara LSHH ke DCS hingga ke MSV digambarkan dalam *drawing* pada gambar 22.



Gambar 22 Penggambaran Integrasi LSHH

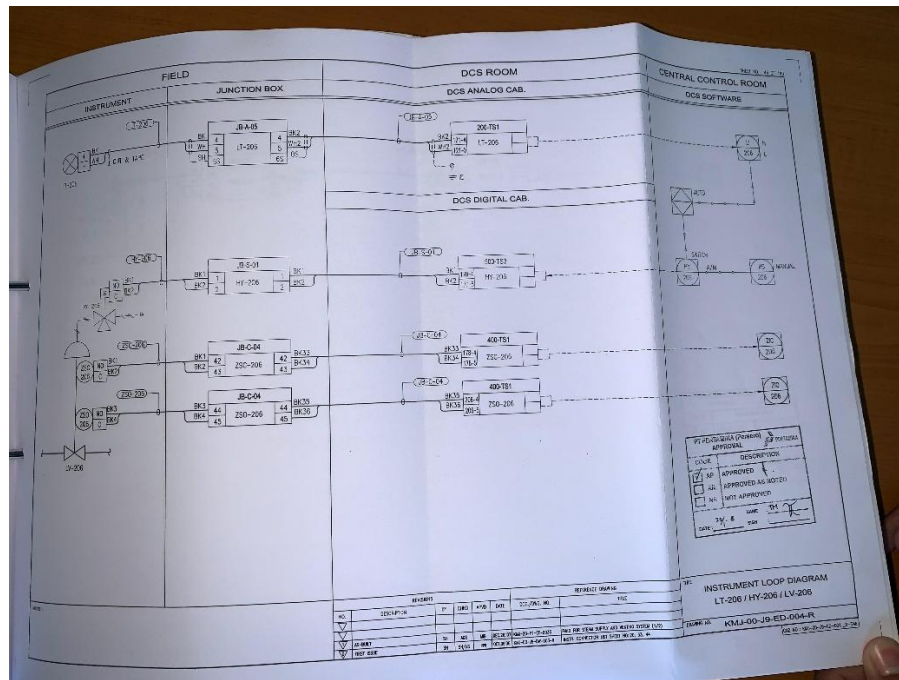
LT 206 bekerja dengan mengirimkan sinyal kepada LI 206 yang nantinya akan ditransmisikan hingga ke LV 206-MC.CSV. Dimana logika dari sistem ini tercantum pada gambar 23.



Gambar 23 Logic Diagram DCS

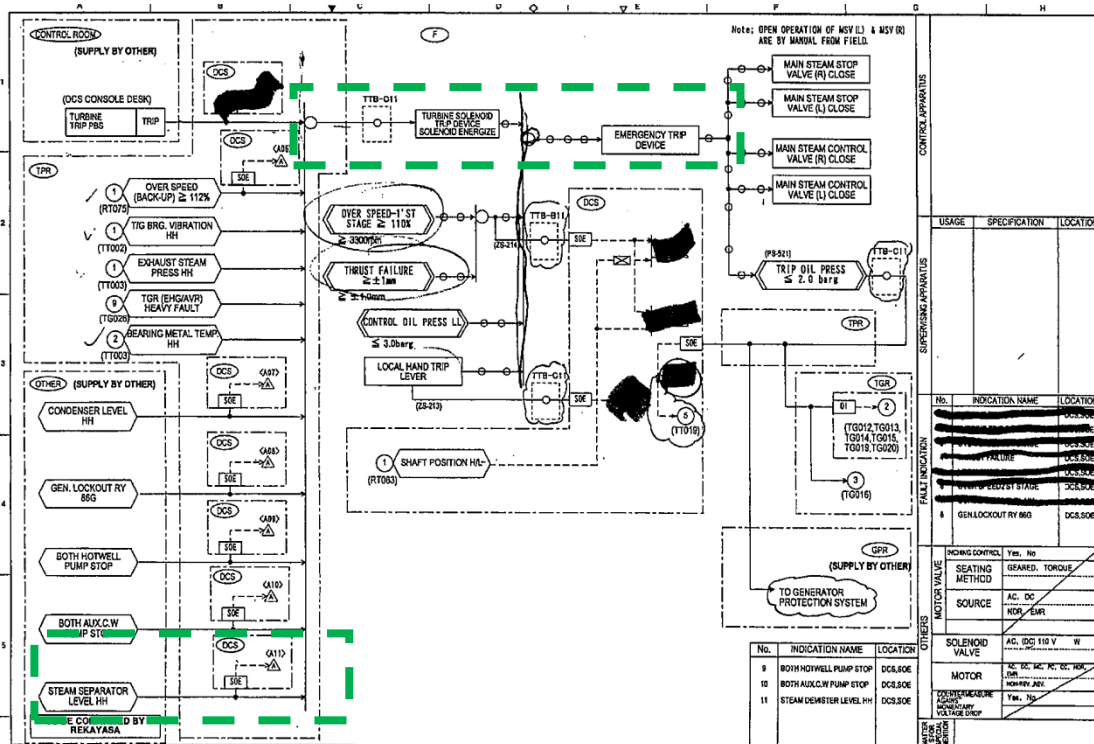
Diagram ini menunjukkan bagaimana sinyal dari berbagai kondisi lapangan, seperti posisi valve, mode operasi (otomatis atau manual), perintah buka/tutup, hingga sinyal tagout dan reset, diproses secara logis untuk menghasilkan perintah akhir kepada aktuator valve. Komponen LV206.PV04.ON menandakan valve dalam kondisi auto-open aktif, sementara sinyal dari field seperti LV206.PV01.ON (open feedback) dan LV206.PV09.ON (close feedback) digunakan sebagai verifikasi posisi valve aktual. Logic AND dan OR digunakan untuk memastikan hanya kondisi yang memenuhi syarat

tertentu yang akan memicu perintah buka atau tutup. Sebagai contoh, valve hanya akan terbuka jika perintah buka aktif, sistem dalam mode otomatis, dan tidak ada tagout atau alarm gagal buka.



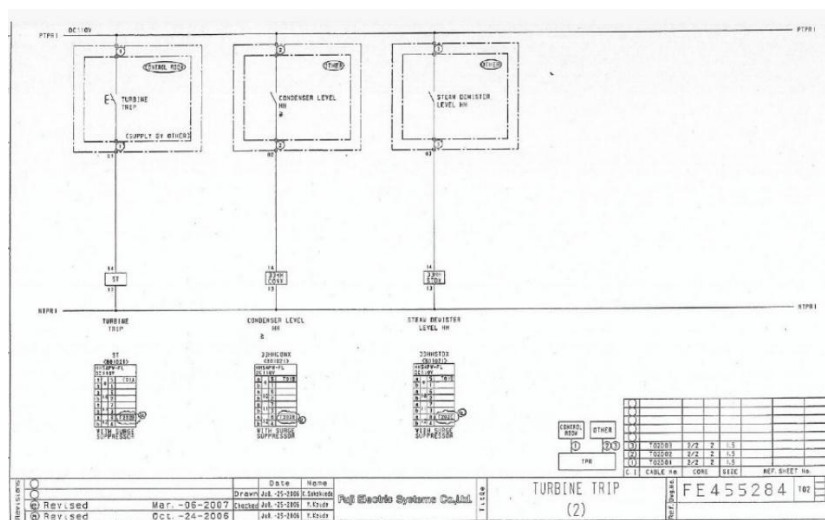
Gambar 24 Loop Diagram LV206

Sinyal dari logic output akan mengaktifkan coil LV206-MC.CSV.1 (open) atau LV206-MC.CSV.2 (close) sesuai logika yang dipenuhi. *Loop Diagram* pada gambar 24 menunjukkan LT-206 (*Level Transmitter*) digunakan untuk mengukur level fluida secara kontinyu dan mengirim sinyal analog ke DCS sebagai bagian dari sistem kontrol regulasi. DCS kemudian memproses sinyal ini untuk mengendalikan pembukaan atau penutupan valve HY-206 melalui logika kontrol pada ZIC, ZSC, dan ZSO, yang memungkinkan pengaturan aliran fluida ke atau dari scrubber agar tetap dalam rentang operasi yang aman. Dalam mode otomatis, DCS akan mengatur valve secara langsung berdasarkan sinyal dari LT-206, sementara dalam mode manual, operator memiliki kontrol penuh.



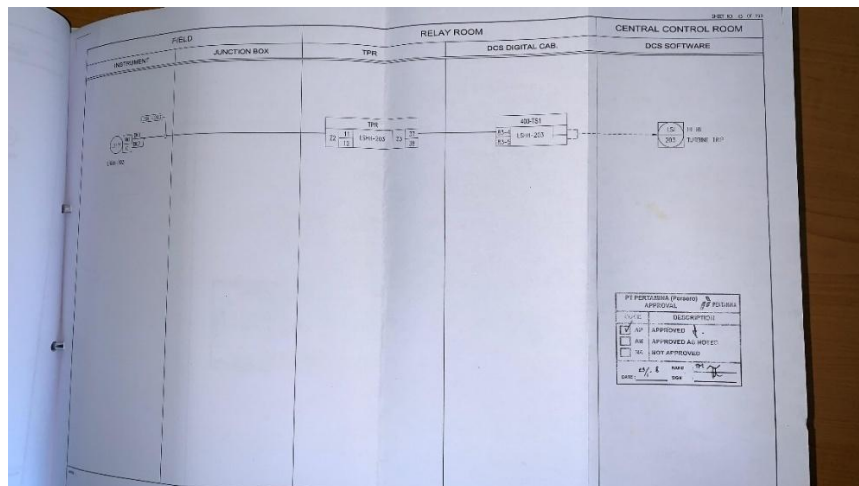
Gambar 25 Block Diagram Interlock Logic

Gambar 25 merupakan Logika turbin trip pada sistem, dirancang sebagai *Independent Protection Layer* (IPL) untuk mencegah kerusakan pada turbin akibat kondisi abnormal pada sistem. Pada gambar 25 diperlihatkan beberapa komponen proteksi lainnya yang diintegrasikan ke DCS dan terhubung dengan logika OR untuk mengaktifkan turbin solenoid valve. Di mana bila salah satu dari kondisi "Condenser level HH, Kedia HWP stop maupun level fluida pada scrubber tinggi (HH)" maka turbin solenoid valve akan aktif, mengirimkan sinyal untuk menutup kedua *Main Stop Valve* sehingga turbin berhenti beroperasi.



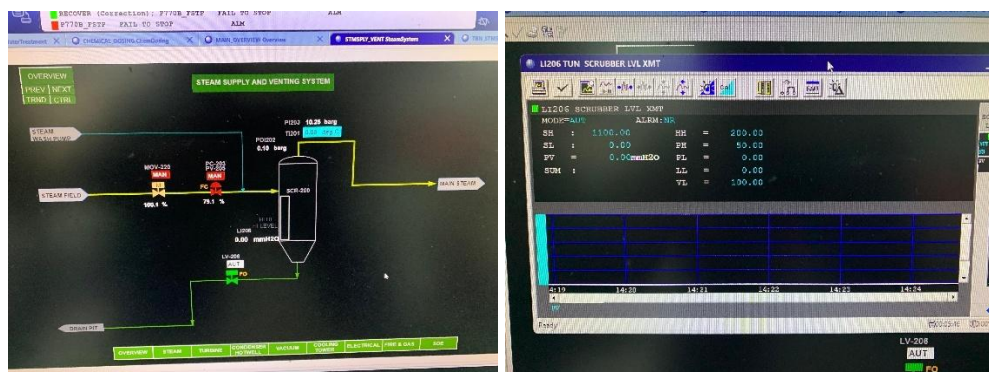
Gambar 26 Logic Diagram Turbin Trip

Instrumen LSHH (*Level Switch High-High*) 203 mendeteksi kondisi level ekstrem yang melebihi ambang batas aman. Saat LSHH 203 aktif, sinyal dikirim ke LSI203 yang kemudian menghasilkan sinyal trip ke I202, yaitu sistem proteksi turbin. *Trip* secara otomatis mematikan turbin untuk menghindari potensi kerusakan akibat entrainment fluida ke turbin uap. Pada Gambar 27 dijelaskan lebih rinci menggunakan *loop diagram* sistem ini.



Gambar 27 *Loop Diagram* LSHH

LSHH-203 (*Level Switch High High*) berfungsi sebagai elemen proteksi kritis yang akan mengirimkan sinyal digital ke DCS melalui terminal relay dan terminal system (TS1) apabila level fluida melebihi batas aman tertinggi. Sinyal ini kemudian diproses oleh logika interlock di dalam DCS (LSI-203) dan secara otomatis akan memicu sistem turbine trip, yang merupakan salah satu Independent Protection Layer (IPL) paling akhir dalam mencegah kerusakan akibat kelebihan level. Tampilan LI 203 dapat dilihat pada gambar 28.

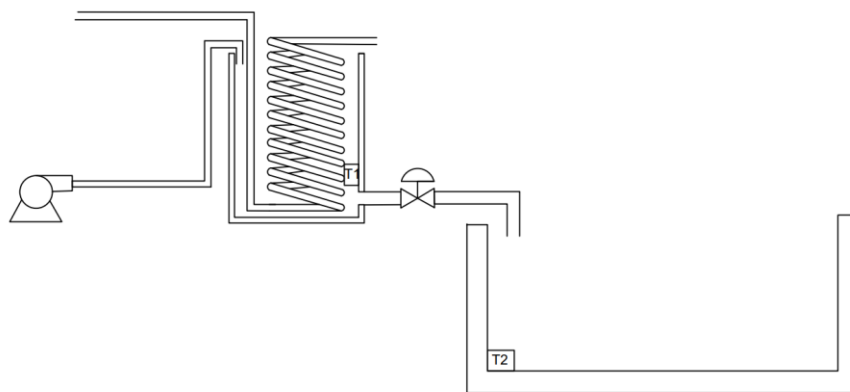


Gambar 28 Tampilan HMI pada DCS. Pembacaan langsung LT (kiri), Detail Pembacaan dan Alarm (kanan)

Mekanisme ini bersifat *fail-safe*, artinya sistem akan memicu *trip* walaupun hanya satu sinyal dari LSHH diterima, sesuai filosofi proteksi berbasis 1oo1 (*one out of one*). Integrasi ini memberikan keandalan tinggi terhadap respons cepat sistem dalam kondisi darurat, dan merupakan bagian penting dalam analisis LOPA (Layer of Protection Analysis) serta penentuan SIL (Safety Integrity Level) untuk memastikan sistem proteksi memenuhi tingkat integritas keselamatan yang dibutuhkan.

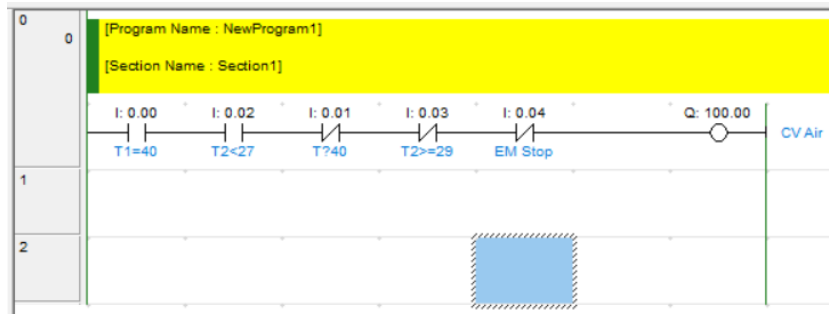
3.6 Tugas Khusus PLC

Diberikan tugas tambahan untuk kontrol temperatur sebuah kolam ikan. Diharapkan kolam yang berisi ikan dapat terjaga temperatur di *range* 27-29° Celcius. Sehingga dirancang sistem pemanas yang menggunakan panas uap turbin untuk menghangatkan air yang nantinya akan dialirkan ke kolam ikan. Gambar 29 menggambarkan mekanisme sederhana dari sistem ini.



Gambar 29 *Drawing Sederhana Sistem Pemanas Kolam*

Sehingga diharapkan ada PLC yang menjadi "otak" dalam pengoperasian sistem otomatis ini. Setelah dilakukan perhitungan kesetimbangan energi, diperlukan suhu pada tangki pemanas sebesar 40°C agar ketika aliran air dibuka oleh *control valve* ke kolam ikan akan mendapat suhu pada range yang diinginkan 27-29°C. Tangki pemanas dilengkapi oleh pengukur suhu yang langsung terintegrasi dengan pump air, sehingga pump akan otomatis menyala bila level air dalam tangki kurang dari *set point*. Kendala yang dihadapi pada sistem ini adalah terdapat tiga kondisi yang perlu dipenuhi agar *control valve* dapat mengalirkan air ke kolam ikan, dimana suhu pada dalam tangki pemanas (T1) harus sama dengan 40°C dan suhu pada kolam ikan berada dibawah 27°C dan tidak boleh melewati 29°C atau *valve* akan menutup otomatis.

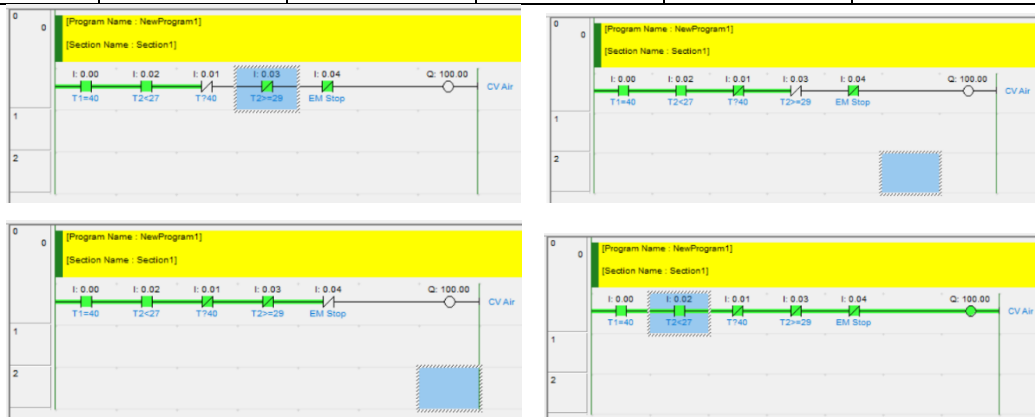


Gambar 30 Desain Logika PLC

Dirancang logika seperti pada gambar 30, dimana *control valve* hanya akan terbuka bila sesuai dengan tabel kebenaran berikut.

Tabel 6 Tabel Kebenaran PLC

$T1=40^{\circ}\text{C}$	$T2<27^{\circ}\text{C}$	$T1\neq 40^{\circ}\text{C}$	$T2\geq 29^{\circ}\text{C}$	<i>Emergency Stop</i>	<i>Control valve</i>
0	X	X	X	X	0
X	0	X	X	X	0
X	X	0	X	X	0
X	X	X	0	X	0
X	X	X	X	0	0
1	1	1	1	1	1



Gambar 31 Ouput Simulasi Logika

Sehingga digunakan PLC Omron CP1E dengan 10 I/O points yang memenuhi kebutuhan dari sistem ini.

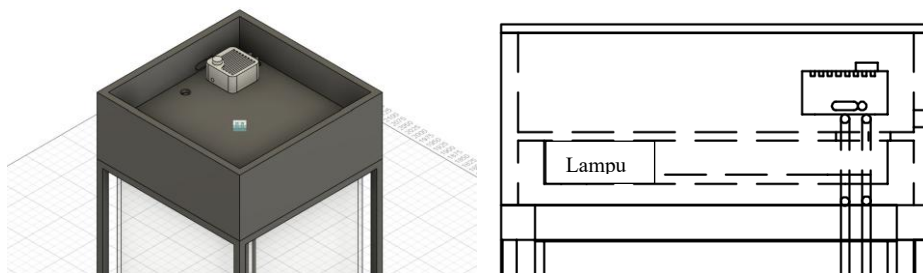
3.7 Tugas Khusus 3D Design dan FEA Akuarium

Diberikan tugas khusus untuk membantu desain dan perancangan sebuah akuarium ikan. Akuarium yang dimaksudkan harus di desain sesuai dengan *demand* dan rinci dengan penempatan kabel dan pompa dari akuarium.



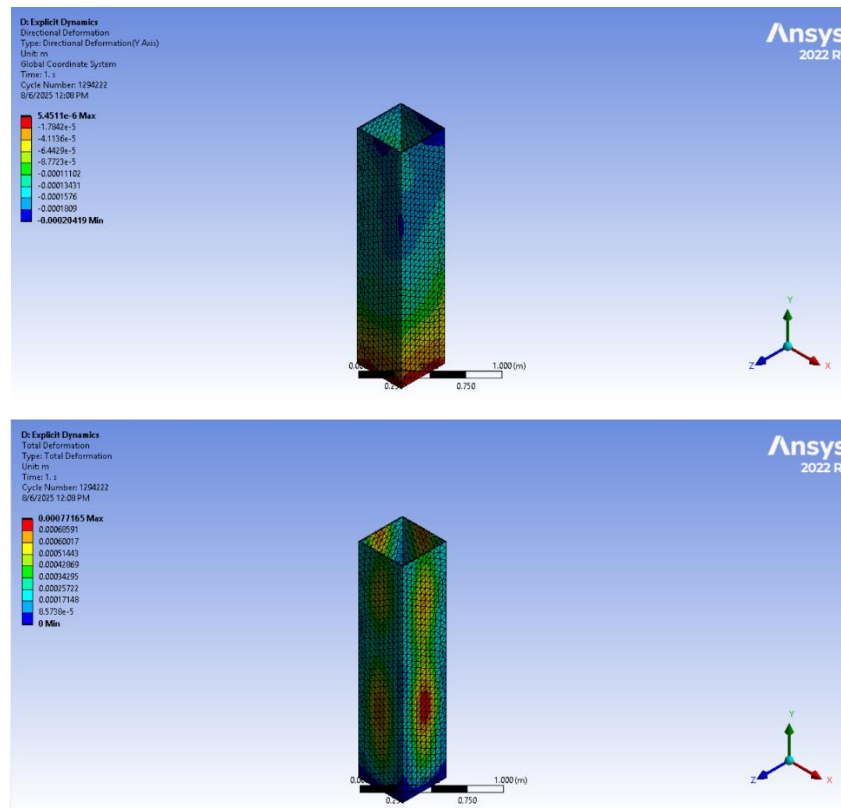
Gambar 32 Hasil *Drawing* CAD

Akuarium digambar dan didesain menggunakan rangka besi *hollow* dan kaca dari *tempered glass* seperti pada gambar 32. Pada bagian atas akuarium diberikan sedikit *space* untuk penempatan lampu penerangan serta *aerator* untuk air akuarium. Penempatan komponen lampu dan *aerator* dapat dilihat pada gambar 33.



Gambar 33 Penempatan Komponen Tampak Isometric (kiri) Tampak Depan (Kanan)

Selanjutnya, desain ditinjau dengan melakukan simulasi kekuatan dari kaca menggunakan *finite element analysis* (FEA) dengan *software* ANSYS. Sehingga didapat hasil simulasi untuk 15 juta *cycles* dengan 150 Mpa tekanan dari air ke kaca seperti pada gambar 34 untuk *directional deformation*.



Gambar 34 Hasil Simulasi *Directional formation* (atas) dan *Total analysis Deformation* (bawah)

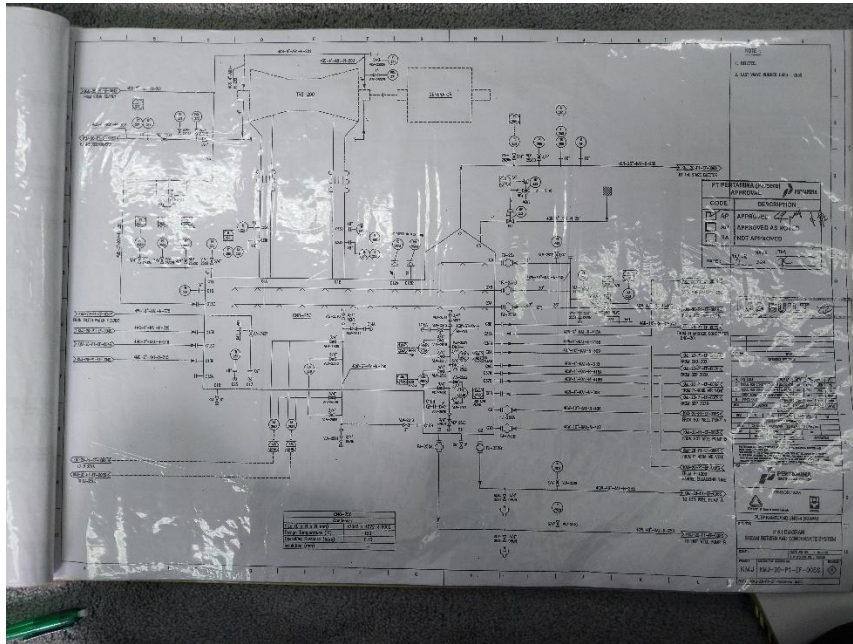
Dari hasil simulasi dengan kaca akuarium menggunakan *tempered glass* dapat ditarik kesimpulan bahwa bila akuarium diisi penuh akan tetap jauh dibawah batas deformasi. Didapat data hasil simulai sebagai gambar 35 berikut.

	Time [s]	✓ Minimum [m]	✓ Maximum [m]	✓ Average [m]
1	1.1755e-038	0.	0.	0.
2	5.0001e-002	-3.9464e-004	5.9856e-006	-1.9588e-004
3	0.1	-2.4102e-004	2.2871e-004	2.8404e-005
4	0.15	-3.7802e-004	5.9495e-006	-1.8057e-004
5	0.2	-1.2331e-004	6.9849e-005	-2.7634e-006
6	0.25	-3.4159e-004	5.2594e-006	-2.0858e-004
7	0.3	-1.7032e-004	7.4209e-005	-9.0897e-006
8	0.35	-3.7986e-004	7.4699e-006	-1.6319e-004
9	0.4	-1.7577e-004	7.6885e-005	-1.689e-005
10	0.45	-3.3763e-004	4.7865e-006	-1.6288e-004
11	0.5	-1.4591e-004	1.2601e-005	-6.4323e-005
12	0.55	-4.0763e-004	1.1813e-005	-1.4093e-004
13	0.6	-2.3638e-004	4.059e-005	-5.2229e-005
14	0.65	-4.239e-004	3.0877e-005	-1.2057e-004
15	0.7	-1.7896e-004	7.7242e-006	-7.4359e-005
16	0.75	-2.5748e-004	4.511e-006	-1.4147e-004
17	0.8	-2.3709e-004	1.0917e-005	-8.0692e-005
18	0.85	-3.0593e-004	9.5782e-006	-1.1786e-004
19	0.9	-3.1063e-004	2.9943e-005	-7.6626e-005
20	0.95	-2.3364e-004	5.2958e-006	-1.154e-004
21	1.	-2.0419e-004	5.4511e-006	-1.1112e-004

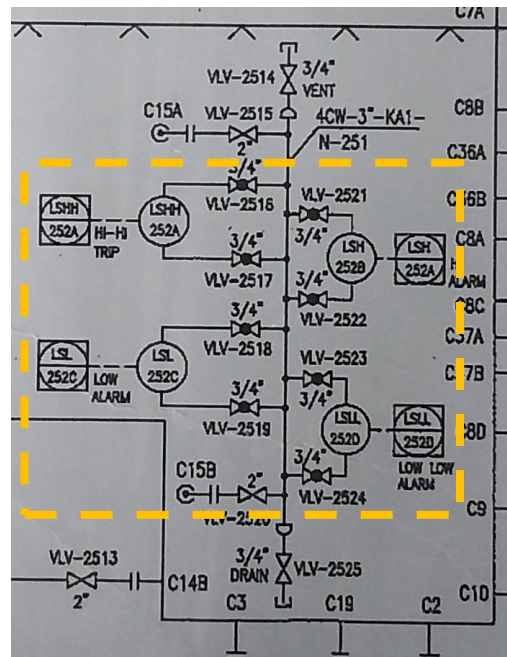
Gambar 35 Hasil Simulasi Struktur *Total Deformation*

3.8 Tugas Khusus Perhitungan SIL dan LOPA IPL Kondenser

Diberikan tugas individu untuk melakukan analisis dari penggantian instrumen pada komponen *main-condenser*. Di temukan permasalahan pada instrumen *level switch* kondisi *high* (LSHH) pada *main condenser*. Sehingga dilakukan perbaikan instrumen LSHH dan mengandalkan *level transmitter* LT untuk monitoring dan alarm pada level komponen *main condenser*. Diberikan *Piping&Instrument Diagram* pada gambar 36.

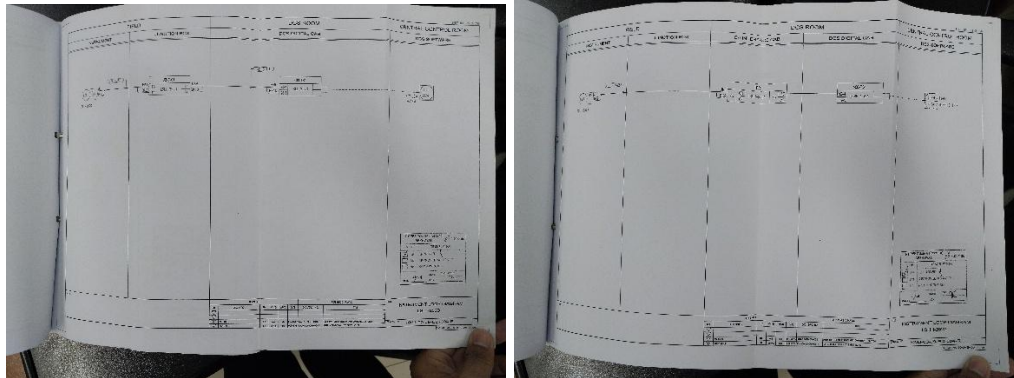


Gambar 36 P&ID Komponen Kondenser Unit 4



Gambar 37 Fokus Instrumen yang di Analisis

Sebelum dilakukan perhitungan, dilakukan analisis integrasi antara setiap IPL dan responnya ke DCS seperti pada gambar 38.



Gambar 38 Loop Diagram LSHH dan LSLL pada Kondenser

Dari gambar 38, terlihat bahwa hanya LSHH yang memiliki *interlock logic* untuk *trip*, dan LSLL hanya alarm *low-low* ke Operator DCS. Sehingga diperlukan perhitungan dan analisis LOPA kembali untuk dibandingkan antara sebelum pencopotan dan sesudah pencopotan instrumen LSHH untuk perbaikan. Sama seperti perhitungan sebelumnya, diperlukan asumsi untuk IPL yang ditinjau, dilakukan kalkulasi sesuai dengan standar IEC 61511 dan IEC 61508 untuk penentuan nilai *Risk Reduction Factor* (RRF) dari setiap komponen IPL (Norsk Olje&Gas, 2020) (ABB, 2014). Kalkulasi dilakukan menggunakan *software microsoft excel* sehingga perhitungan dilakukan dengan eksponensial. Didapat hasil kalkulasi sebagai tabel berikut.

Tabel 7 Hasil Kalkulasi Keandalan IPL Kondenser

IPL	Jenis Proteksi	Tipe Sinyal	Respons	λ	T (interval Pengujian)	MTTR	PFDavg	RRF	Kontribusi ke SIL
LT251A	Monitoring	Analog	Pemantauan level	5.70776E-05	8760	8	0.25	4	SIL 1
LT251B	Monitoring	Analog	Pemantauan level	5.70776E-05	8760	8	0.25	4	SIL 1
LSH	Alarm + Operator	Digital	Operator merespon alarm	1.23384E-05	8760	8	0.054	19	SIL 1
LSHH	Trip Otomatis	Digital	Shutdown otomatis	6.16918E-06	4380	8	0.0135	74	SIL 2
LSL	Alarm + Operator	Digital	Operator merespon alarm	1.23384E-05	8760	8	0.054	19	SIL 1
LSLL	Alarm+ Operator	Digital	Operator merespon alarm	8.22558E-06	4380	8	0.018	56	SIL 1

Dengan menggunakan fungsi realibilitas, untuk $t = 4$ tahun (35040 jam)

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

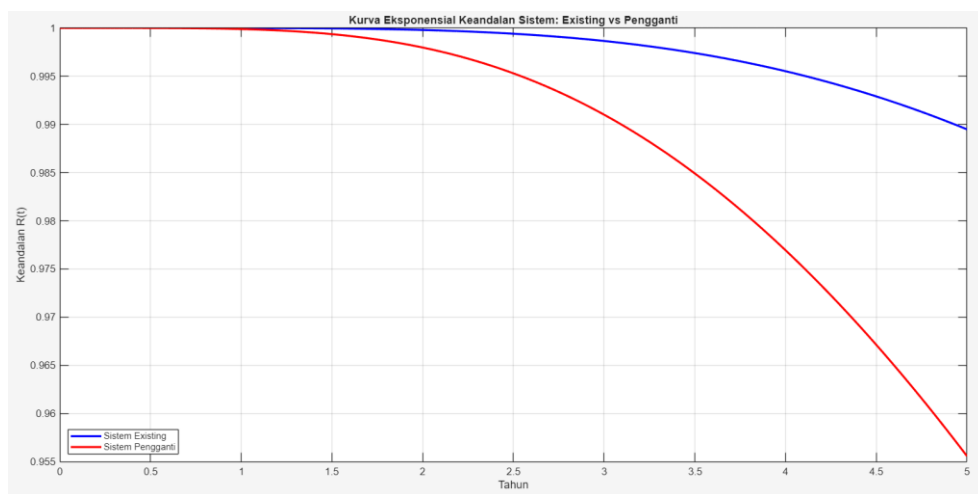
Digunakan tiga skenario, dimana skenario pertama merupakan keseluruhan sistem normal atau "Sistem Existing" dimana hanya terdiri dari IPL LTA, LTB, LSH, LSHH, LSL, LSLL.

$$R_{existing} = 1 - (1 - R_{LTA})(1 - R_{LTb})(1 - R_{LSH})(1 - R_{LSHH})(1 - R_{LSL})(1 - R_{LSLL})$$

Sedangkan skenario kedua merupakan "Sistem Perbaikan" di mana kondisi LSHH rusak, sehingga hanya mengandalkan LT251A dan LT251B sebagai pengganti IPL monitoring dan alarm.

$$R_{perbaikan} = 1 - (1 - R_{LTA})(1 - R_{LTb})(1 - R_{LSH})(1 - R_{LSL})(1 - R_{LSLL})$$

Dilakukan kalkulasi dengan Matlab, didapatkan tabel grafik realibilitas sebagai berikut.



Gambar 39 Perbandingan Keandalan Sistem *Existing* dan Sistem Pengganti

Dari hasil kalkulasi reliabilitas untuk dua skenario didapat perbedaan nilai untuk $t=4$ tahun sebagai berikut, $R_{existing} = 0.995516$ sedangkan $R_{pengganti} = 0.976934$. Sehingga terdapat selisih keandalan yang cukup kecil (<0.02) dari sistem *existing* ke pengganti, yang hanya mengandalkan LT saja tanpa adanya LSHH. Sehingga perhitungan LOPA dan reliabilitas memberikan hasil yang menunjukkan bahwa penggantian sistem ini masih handal setidaknya selama 4 tahun pertama, dan akan mengalami *drop* keandalan secara eksponen di tahun-tahun berikutnya.

3.9 Pembahasan

Analisis sistem proteksi pada scrubber PLTP dilakukan dengan pendekatan LOPA (*Layer of Protection Analysis*) dan evaluasi *Safety Integrity Level* (SIL) untuk memastikan bahwa sistem memiliki ketahanan terhadap skenario level fluida berlebih. Fokus utama diberikan pada instrumen LT (*Level Transmitter*), LSH (*Level Switch High*),

dan LSHH (*Level Switch High High*), yang masing-masing terintegrasi dalam sistem kontrol dan proteksi. LT 206 digunakan sebagai pengukur level yang mengirim sinyal ke LI 206, lalu diteruskan ke DCS untuk mengendalikan valve LV206. Sinyal ini digunakan dalam pengendalian pembukaan/penutupan LV206-MC.CSV secara otomatis berdasarkan kondisi proses. Di sisi lain, LSH 202 dihubungkan dengan LSI 202 yang mengaktifkan sistem alarm pada turbin saat level fluida mencapai batas tinggi, sedangkan LSHH 203 terhubung dengan LSI 203 dan bertindak sebagai pemicu turbin *trip* melalui sinyal I202 ketika level melebihi ambang kritis (*high high*).

Logic diagram dari LV206 menunjukkan integrasi berbagai kondisi operasional seperti mode auto/manual, sinyal posisi valve, sinyal perintah buka/tutup, dan *interlock* tagout. Logika pengendalian disusun secara berlapis menggunakan elemen AND dan OR untuk memastikan bahwa valve hanya beroperasi dalam kondisi aman. Sebagai contoh, perintah untuk membuka valve hanya dijalankan bila mode auto aktif, sinyal tagout tidak aktif, tidak ada alarm gagal buka, dan terdapat perintah buka. Kondisi ini menghasilkan sinyal ke aktuator coil untuk membuka atau menutup valve. Logika ini juga mencakup *feedback* posisi valve, yang akan dikirim kembali ke DCS sebagai validasi aksi aktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem instrumentasi tidak hanya mengendalikan proses, tetapi juga menyediakan pemantauan berlapis untuk menjamin keandalan dan keselamatan.

Dalam analisis kuantitatif LOPA, setiap instrumen diperlakukan sebagai IPL (Independent Protection Layer) dengan nilai PFD_{avg} dihitung berdasarkan laju kegagalan (λ), interval pengujian (T), dan MTTR (*Mean Time to Failure*). Nilai RRF (*Risk Reduction Factor*) diturunkan dari PFD_{avg} sebagai

$$RRF = \frac{1}{PFD_{avg}}$$

, yang menjadi indikator kontribusi setiap IPL terhadap pengurangan risiko. Untuk instrumen LT dan LSH, nilai λ masing-masing diambil sebesar $5.70776E-05$ dan $1.23384E-05$. Dengan asumsi $T = 8760$ jam (1 tahun), diperoleh bahwa $R(t)$ gabungan sistem existing (LT + LSH) untuk $t = 4$ tahun adalah sekitar 0,6965. Penambahan LSHH ($\lambda = 6.16918E-06$) meningkatkan keandalan menjadi 0,9410, atau terjadi peningkatan sekitar 35% dibanding sistem existing.

Lebih lanjut, penerapan *steam trap* (ST, $\lambda \approx 8.22556E-06$) sebagai jalur drain kondensat otomatis terbukti memperkuat keandalan sistem secara signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa skenario dengan LT + LSH + LSHH + ST memiliki

nilai $R(t) \approx 0,9941$ pada tahun ke-4, atau peningkatan keandalan sebesar ~98% dibanding sistem existing. Dengan kata lain, penambahan ST berfungsi sebagai lapisan proteksi pasif tambahan yang menurunkan probabilitas kegagalan gabungan $(1-R)$ hingga hanya sekitar 0,59%, sehingga secara efektif meningkatkan RRF lebih dari 50 kali lipat terhadap baseline existing.

Perhitungan $R(t)$ juga dipresentasikan dalam bentuk grafik MATLAB (Gambar 21), yang memperlihatkan tren eksponensial penurunan keandalan seiring bertambahnya waktu. Grafik tersebut mengilustrasikan bahwa sistem dengan empat IPL (LT, LSH, LSHH, dan ST) memiliki slope penurunan yang paling landai, menandakan ketahanan jangka panjang tertinggi terhadap kegagalan. Hal ini memperkuat argumen teknis bahwa penambahan LSHH dan ST berkontribusi signifikan dalam memperkuat lapisan proteksi terhadap risiko overfill scrubber, serta menjadikan keseluruhan SIS (Safety Instrumented System) memenuhi standar IEC 61508 dan IEC 61511 dengan klasifikasi SIL-2, bahkan mendekati SIL-3 untuk skenario tertentu.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem proteksi scrubber terdiri dari beberapa IPL utama: LT (Level Transmitter) sebagai pengontrol normal, LSH (Level Switch High) sebagai alarm preventif, dan LSHH (Level Switch High-High) sebagai pemicu shutdown. Struktur ini mencerminkan penerapan prinsip proteksi berlapis (Layer of Protection) yang mendukung konsep "*defense-in-depth*", di mana setiap lapisan memiliki peran fungsional yang spesifik dan independen.
- b. Logika Sistem proteksi LSHH Mencerminkan Konfigurasi Sederhana Berbasis 1oo1
Sistem proteksi masih mengandalkan logika voting 1oo1, artinya satu sinyal cukup untuk memicu aksi. Konfigurasi ini cocok untuk sistem yang tidak terlalu kompleks, namun dari sisi SIL memiliki keterbatasan karena lebih rentan terhadap false trip. Untuk kebutuhan SIL yang lebih tinggi, logika 1oo2 atau 2oo3 dapat dipertimbangkan.
- c. Integrasi dengan DCS dan Trip Turbin Memenuhi Filosofi Fail-Safe
Integrasi antara LT ke DCS untuk mengendalikan MCV (Main Control Valve), serta LSH dan LSHH ke LSI yang terkait ke sistem alarm dan trip turbin, membentuk loop pengaman yang mendukung sistem fail-safe. Ketika LSHH aktif, sistem secara otomatis melakukan shutdown turbin melalui I202, mencegah kerusakan akibat kondisi overfill yang tidak tertangani.
- d. Dari hasil perhitungan probabilitas reliabilitas $R(t)$, sistem existing (LT + LSH) memiliki reliabilitas sekitar 0,6965 pada tahun ke-4, sedangkan sistem yang ditingkatkan dengan penambahan LSHH meningkat menjadi 0,9410. Ini menunjukkan peningkatan reliabilitas sekitar 35%, yang secara statistik sangat signifikan untuk konteks sistem proteksi kritis. Lebih lanjut, penerapan steam trap (ST) sebagai lapisan tambahan proteksi pasif menghasilkan reliabilitas gabungan sebesar 0,9941 pada tahun ke-4, yang berarti kegagalan sistem hanya tersisa 0,59%. Dengan demikian, tren analisis $R(t)$ menunjukkan bahwa setiap penambahan IPL (LSHH maupun ST) secara eksponensial meningkatkan ketahanan sistem terhadap

kegagalan, sekaligus memperkuat justifikasi teknis bahwa integrasi proteksi berlapis memberikan nilai tambah besar terhadap keberlangsungan operasi aman.

- e. Penghitungan Probabilitas Kegagalan pada Permintaan Rata-rata (PFDavg) untuk setiap IPL bergantung pada asumsi failure rate λ , interval pengujian (T), dan waktu perbaikan rata-rata (MTTR). Misalnya, untuk LT dengan $\lambda = 5.70776 \times 10^{-5}$, T = 1 tahun, dan MTTR = 8 jam, maka PFD dapat dihitung secara kuantitatif dan digunakan untuk mengevaluasi pencapaian SIL. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem existing memenuhi standar SIL-2. Namun, dengan penambahan LSHH dan steam trap, nilai PFDavg semakin kecil sehingga RRF (Risk Reduction Factor) meningkat secara signifikan, bahkan mendekati kriteria SIL-3 pada skenario tertentu. Hal ini menjadi dasar keputusan teknik dalam LOPA, sekaligus memperkuat justifikasi bahwa sistem scrubber PLTP unit-4 telah didesain sesuai standar IEC 61511 dengan margin keamanan yang lebih tinggi setelah penambahan lapisan proteksi baru.

4.2 Saran

Saran dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

- a. Disarankan untuk menerapkan pengujian berkala terhadap setiap IPL (LT, LSH, LSHH) untuk memastikan nilai T dan PFD tetap valid dalam jangka panjang.
- b. Melakukan evaluasi risiko lebih detail melalui risk graph atau matrix LOPA untuk menetapkan target SIL secara formal, sesuai standar IEC 61511.
- c. Dokumentasi *logic diagram* secara formal. *Logic diagram* pengendalian dan *interlock* (baik untuk DCS maupun trip sistem) sebaiknya disusun dalam P&ID dan cause & effect diagram yang lengkap dan direview rutin.
- d. Pentingnya *update* terkait dokumentasi pemasangan sistem proteksi mekanik baru seperti ketika pemasangan sistem *steam trap* untuk mempermudah aspek pembelajaran dan keterbaruan dokumen industri.
- e. Penerapan Sistem Audit dan Review SIL Lifecycle. Implementasikan proses audit dan pengelolaan siklus hidup sistem keselamatan (SIL lifecycle management), termasuk pemantauan performa, modifikasi sistem, dan perbaikan berbasis data real-time.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- ABB, 2014. IL methodology – A methodology for SIL verification in safety instrumented systems. Swiss: ABB ltd.
- At-Tasneem, M.A., Rao, N., Ya, T. and Others, 2014. Numerical simulation of multiple array arrangement of micro hydro power turbine. *International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering*, 8(5), pp.963–969.
- Gunawan, B., Roberts, J. and Neary, V., 2015. Hydrodynamic effects of hydrokinetic turbine deployment in an irrigation canal. In: *Marine Energy Technology Symposium*, pp.1–6.
- Guney, M.S., 2011. Evaluation and measures to increase performance coefficient of hydrokinetic turbine. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15(8), pp.3669–3675.
- Kamojang, T.O.P., 2024. Buku Pintar PLTP Kamojang 4 & 5. Kamojang: PT. PGE Tbk, Area Kamojang Team.
- Najeeb, A., Al-Mansour, F., Zivkovic, M., Mohammed, M.A. and Faisal, A., 2024. Determinants of residential electricity consumption in South, East and South East Asia: A systematic review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 198, p.114400. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114400>.
- Norsk Olje&Gas. (2020). APPLICATION OF IEC 61508 AND IEC 61511 IN THE NORWEGIAN PETROLEUM INDUSTRY (04 ed.). Norwegian Oil and Gas Association.
- Incropera, F.P., 2007. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28920-0_19.
- Utomo, W.T., 2024. 2024 Indonesia Geothermal Challenges. CELIOS and WALHI.
- Poh, J., Kim, D., Choudhury, F.A., Rahman, M.M. and Wahid, M.A., 2025. Geothermal development in South, Southeast and East Asia: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 209, p.115043. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.115043>.
- SINTEF, & NTNU. (2015). Offshore and Onshore Reliability Data Handbook (6 ed.). OREDA.
- Yasser, R., Youcef, Z. and Nouredine, T., 2025. An integrated approach to safety instrumented system lifecycle management: Risk evaluation and optimization in the petrochemical industry using genetic algorithms. *Instrumentation Measure Métrologie*, 24(1), pp.23–34. <https://doi.org/10.18280/i2m.240103>.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Kegiatan

